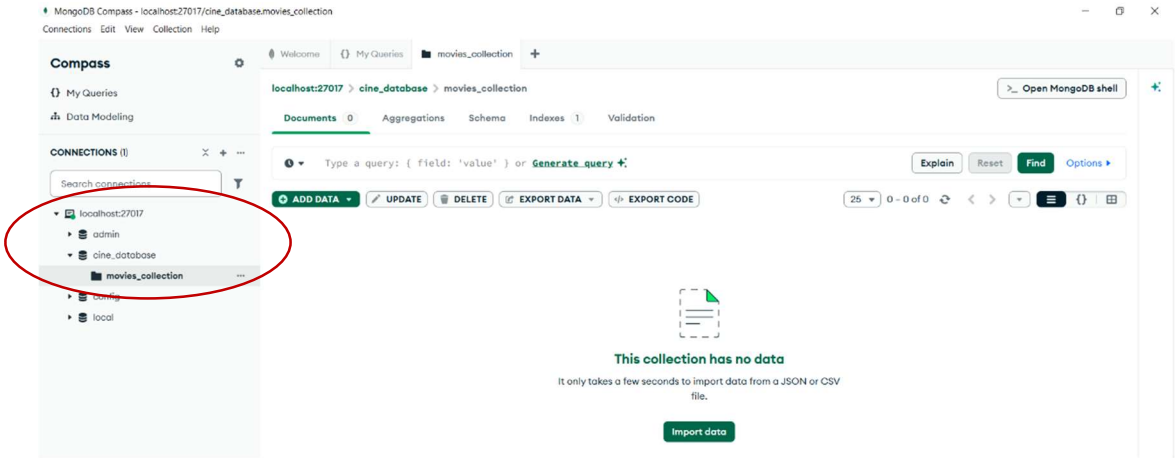
SPRINT 5

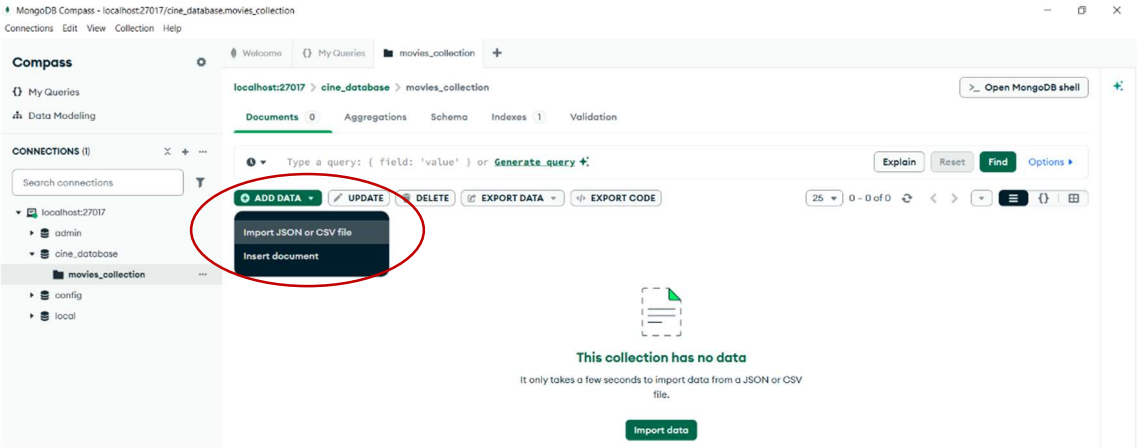
NIVEL 1

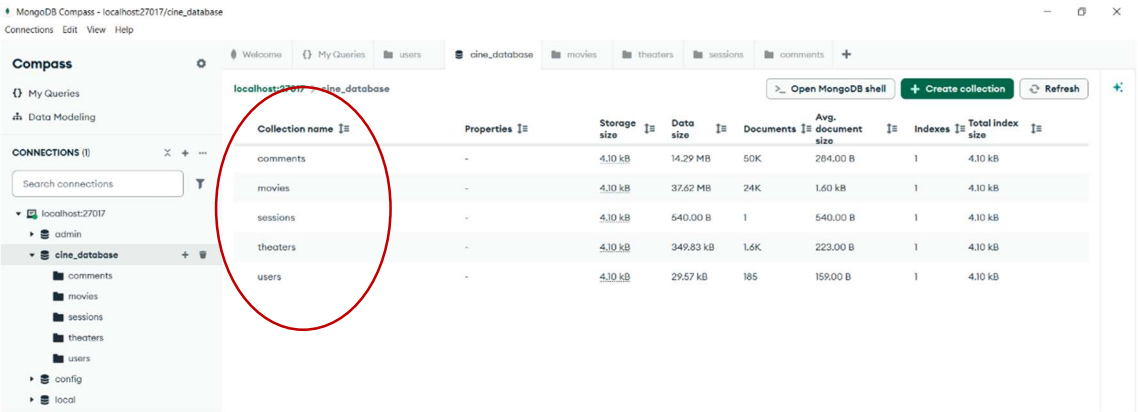
Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.

- Creación de la base de datos cine_database



- Creación y carga de colecciones (un archivo .json por colección)





EJERCICIO 1

a) Muestra los 2 primero comentarios que hay en la base de datos

- Selección de la base de datos

```
>_MONGOSH
> db.comments.find().limit(2)
<
> use cine_database
< switched to db cine_database
cine_database >
```

- Consulta

```
>_MONGOSH
> db.comments.find().limit(2)
<
> use cine_database
< switched to db cine_database
> db.comments.find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla temporibu
    date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum nihil ve
    date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
  }
cine_database >
```

b) ¿Cuántos usuarios hay registrados?

```
>_MONGOSH
> db.users.countDocuments()
< 185
cine_database >
```

c) ¿Cuántos cines hay en el estado de California?

```
>_MONGOSH
> db.theaters.countDocuments({"location.address.state":"CA"})
< 169
cine_database >
```

d) ¿Cuál fue el primer usuario/a en registrarse?

```
>_MONGOSH
> db.users.find().sort({_id:1}).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
cine_database >
```

- ¿Cuántas películas de comedia hay en la base de datos?

```
>_MONGOSH
> db.movies.countDocuments({genres:"Comedy"})
< 7024
cine_database >
```

EJERCICIO 2

Muestra todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o esté en francés.

```
>_MONGOSH
> db.movies.find({year: 1932, $or: [{genres: "Drama"}, {languages: "French"}]})
< {
    _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
    plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts talking. The artist tri
    runtime: 55,
    rated: 'UNRATED',
    cast: [
      'Enrique Rivero',
      'Elizabeth Lee Miller',
      'Pauline Carton',
      'Odette Talazac'
    ],
    num_mflix_comments: 1,
    poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWEtYjlmYi00NjA4LTk4ZWYtMzBhZDE5MjY0YTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNzI4MDMyMTU@._V1_SY1000_SX677_AL
    title: 'The Blood of a Poet',
    lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
    languages: [
      'French'
    ],
    released: 2010-05-20T00:00:00.000Z,
    directors: [
      'Jean Cocteau'
    ],
    writers: [
      'Jean Cocteau'
    ],
    awards: {
      wins: 1,
      nominations: 0,
```

```
>_MONGOSH
> db.movies.countDocuments({year: 1932, $or: [{genres: "Drama"}, {languages: "French"}]})
< 18
cine_database >
```

EJERCICIO 3

Muestra todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

```
> db.movies.countDocuments({countries:"USA", "awards.wins":{$gte: 5,$lte: 9}, year:{$gte: 2012, $lte: 2014}})
< 166
cine_database >
```

Resultado, siguiente página...

```
>_MONGOSH
> db.movies.fin({countries:"USA", "awards.wins":{$gte: 5,$lte: 9}, year:{$gte: 2012, $lte: 2014}})
TypeError: db.movies.fin is not a function
> db.movies.find({countries:"USA", "awards.wins":{$gte: 5,$lte: 9}, year:{$gte: 2012, $lte: 2014}})
< {
    _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
    fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the magazine and has
    imdb: {
      rating: 7.4,
      votes: 211230,
      id: 359950
    },
    year: 2013,
    plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global journey that tur
    genres: [
      'Adventure',
      'Comedy',
      'Drama'
    ],
    rated: 'PG',
    metacritic: 54,
    title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
    lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
    languages: [
      'English',
      'Spanish',
      'Icelandic'
    ],
    writers: [
      'Steve Conrad (screenplay)',
```

NIVEL 2

EJERCICIO 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario/a que utiliza “GAMEOFTHRON.ES” como dominio de correo electrónico.

```
>_MONGOSH
> db.users.aggregate([
    { $match: { email: /@gameofthron\.es$/i } },
    {
      $lookup: {
        from: "comments",
        localField: "email",
        foreignField: "email",
        as: "comentarios"
      }
    },
    {
      $project: {
        name: 1,
        email: 1,
        total_comentarios: { $size: "$comentarios" }
      }
    }
  ])
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    total_comentarios: 273
  }
  {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b7'),
    name: 'Robert Baratheon',
    email: 'mark_addy@gameofthron.es',
    total_comentarios: 256
```

Se usa $lookup para cruzar las tablas y se crea un array para los comentarios. Al tratarse de un array se debe usar $size y no $count para contar los comentarios por cada usuario que use el dominio @gameofthron.es.

EJERCICIO 2

¿Cuántos cines hay en cada código postal situados dentro del estado de Washington D.C. (DC)?

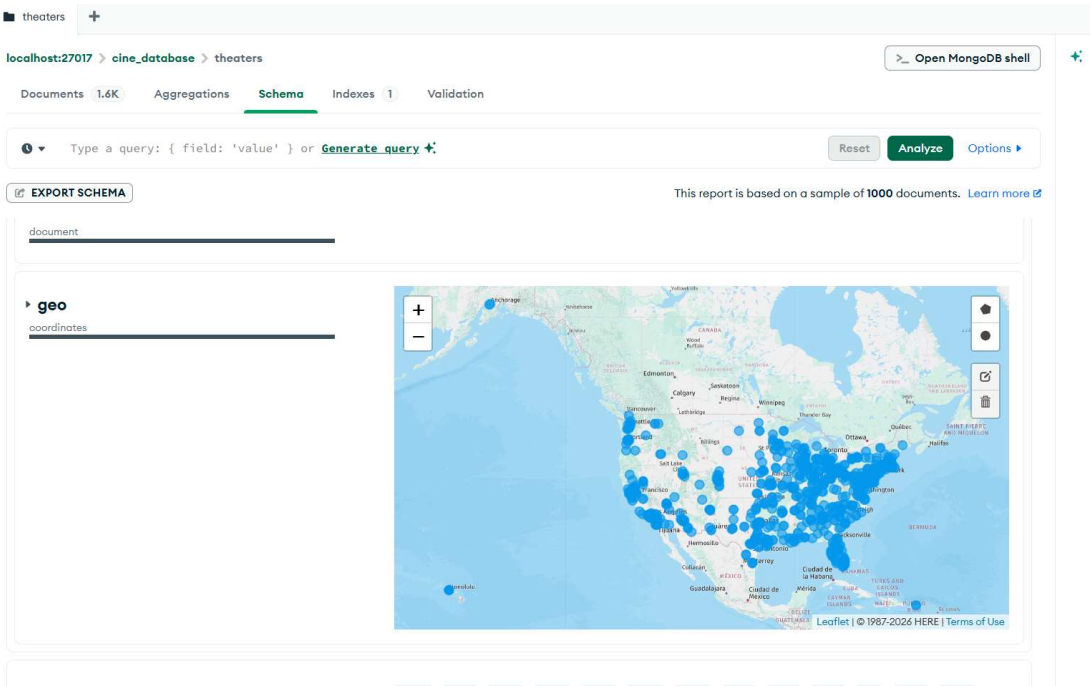
```
>_MONGOSH
> db.theaters.aggregate([
    {
      $match: {
        "location.address.state": "DC"
      }
    },
    {
      $group: {
        _id: "$location.address.zipcode",
        total_cines: { $sum: 1 }
      }
    }
  ])
< {
    _id: '20016',
    total_cines: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    total_cines: 1
  }
  {
    _id: '20002',
    total_cines: 1
  }
cine_database>
```

NIVEL 3

EJERCICIO 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) entre 7,5 y 8.

```
>_MONGOSH
> db.movies.aggregate([
    {
      $match: {
        directors: "John Landis",
        "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }
      }
    },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        title: 1,
        director: { $arrayElemAt: ["$directors", 0] },
        rating: "$imdb.rating"
      }
    }
  ])
< {
    title: 'Animal House',
    director: 'John Landis',
    rating: 7.6
  }
  {
    title: 'The Blues Brothers',
    director: 'John Landis',
    rating: 7.9
  }
  {
    title: 'An American Werewolf in London',
    director: 'John Landis',
```

EJERCICIO 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los cines de la base de datos.